

2024 年泛函分析续期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (20 分) E 是局部凸空间, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 E 中 n 个线性无关的向量, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. 求证:
 $\exists f \in E^*$, 使得 $\forall i, f(x_i) = \alpha_i$.
- 二. (20 分) E 是自反赋范空间, X 是 E 的有界闭凸集. 求证: X 弱紧.
- 三. (30 分) $(E, E^\sharp)$ 和 $(F, F^\sharp)$ 为对偶系, 考虑弱拓扑, 设 T 是 E 到 F 的连续线性映射. 求证:
- (1) $(\operatorname{im} T)^\perp = \ker T^*$, $\overline{\operatorname{im} T} = (\ker T^*)^\perp$.
- (2) $\overline{\operatorname{im} T} = F$ 当且仅当 T^* 为单射.
- 四. (20 分) E 是拓扑向量空间, 其拓扑可由有限个半范数定义. 求证: E 可赋范化.
- 五. (10 分) E 是无穷维赋范空间, 记 S 为 E 的单位球面, $\overline{B}$ 为 E 的单位闭球. 求证: S 的弱闭包为 $\overline{B}$.